TUGAS PERTEMUAN 3
PEMROGRAMAN MOBILE
APLIKASI DAFTAR BELANJA

Nama : Luthfan Putra Prakarsa
NIM : 20230801220

Ringkasan Eksekutif

Proyek ini bertujuan untuk mengimplementasikan pengelolaan state global (State Management) menggunakan paket Provider dalam aplikasi Daftar Belanja. Aplikasi dirancang untuk memudahkan pengguna mencatat barang yang akan dibeli, memastikan kelengkapan dan validasi data, serta mengontrol status belanja secara *real-time* lintas halaman.

Tujuan Proyek

- Mengambil dan memvalidasi input dari pengguna menggunakan TextFormField dan Form.
- Menerapkan state management dasar untuk mengatasi keterbatasan setState dalam berbagi data antar banyak halaman.
- Membedakan penggunaan metode context.watch dan context.read sesuai fungsinya.

Ruang Lingkup

Aplikasi terdiri dari halaman daftar barang belanja dan halaman pengisian form (tambah barang), di mana kedua halaman tersebut terhubung melalui satu *state global* (ChangeNotifier).

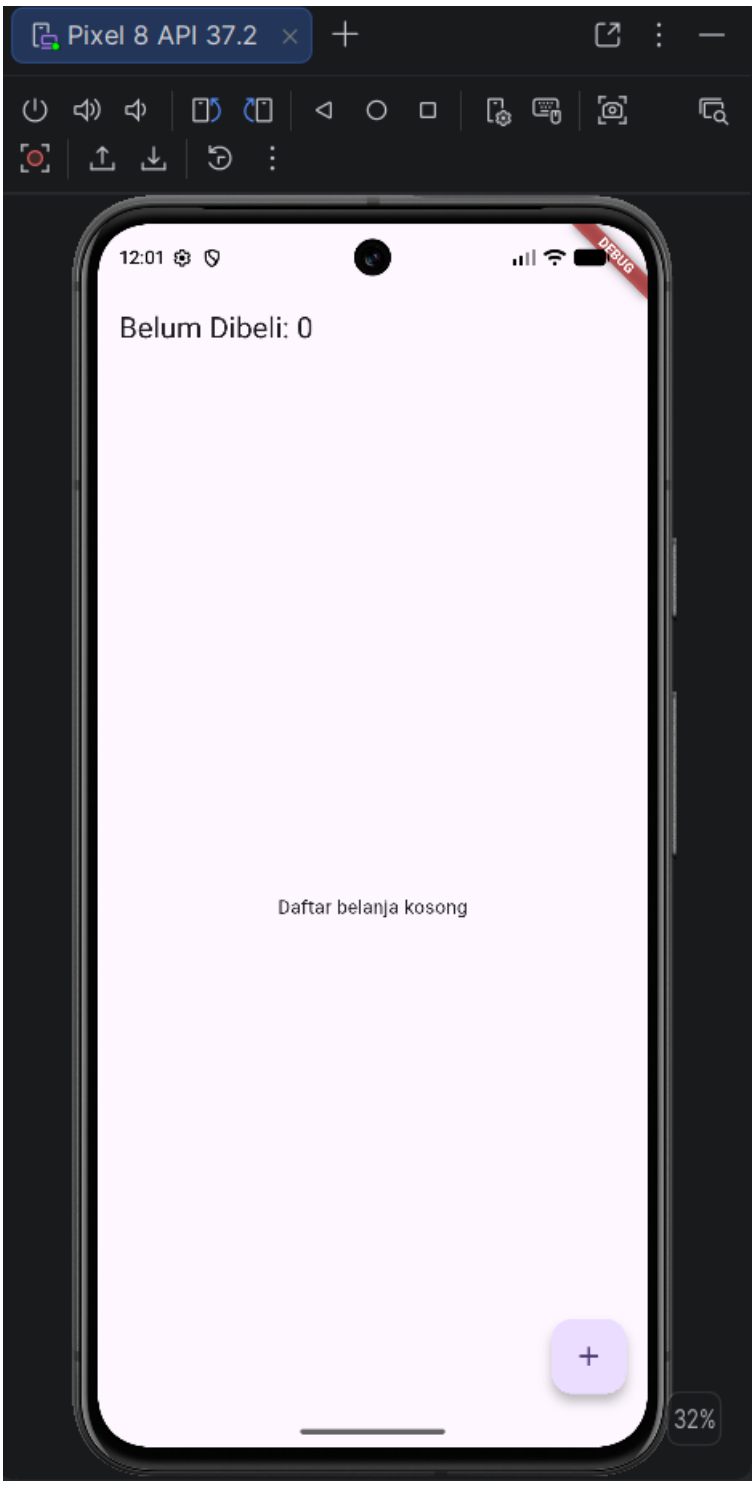
Kebutuhan Fungsional

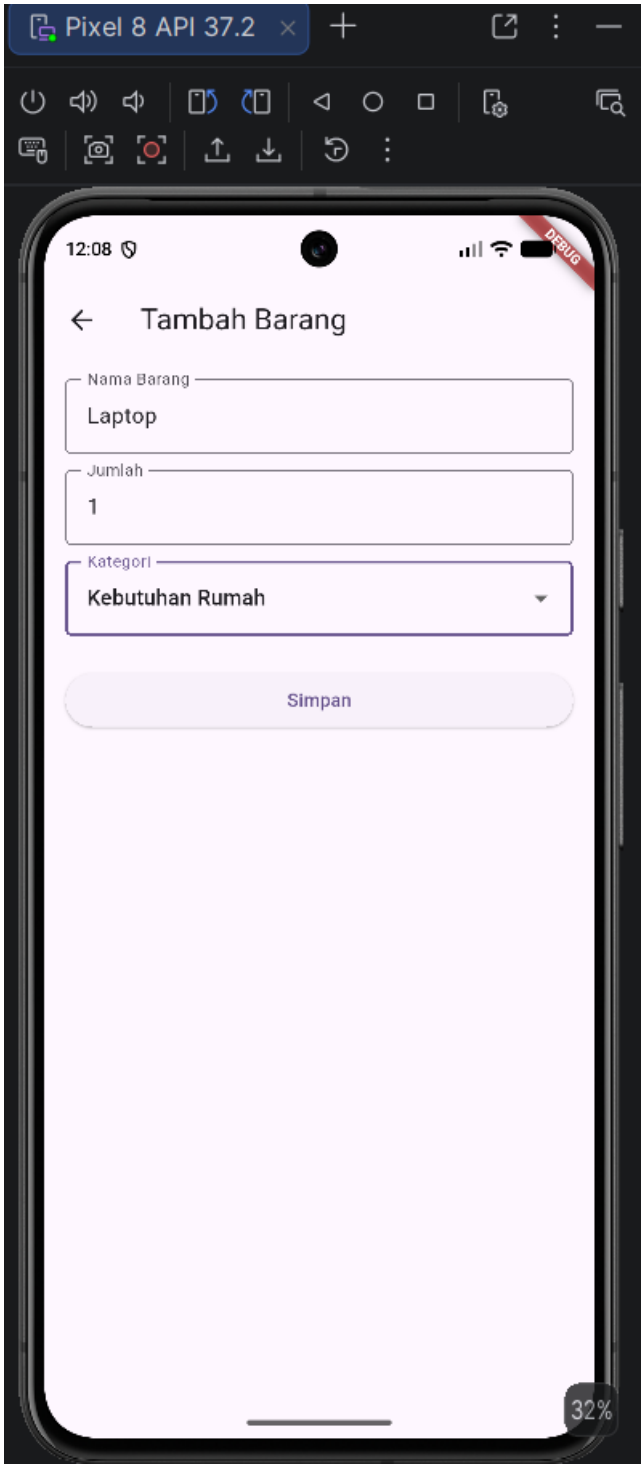
1. **Halaman Form Tambah:** Pengguna dapat memasukkan nama barang (wajib diisi), jumlah barang (angka wajib lebih dari 0), dan memilih kategori melalui fitur dropdown. Sistem harus memunculkan peringatan error validasi jika syarat input tidak terpenuhi.
2. **Halaman Daftar:** Mampu menampilkan semua daftar barang beserta kategorinya. Terdapat interaksi centang untuk menandai barang yang "sudah dibeli" (checkbox) dan tombol hapus.
3. **Indikator Header:** AppBar pada halaman utama harus menampilkan jumlah sisa barang yang secara spesifik belum dibeli.

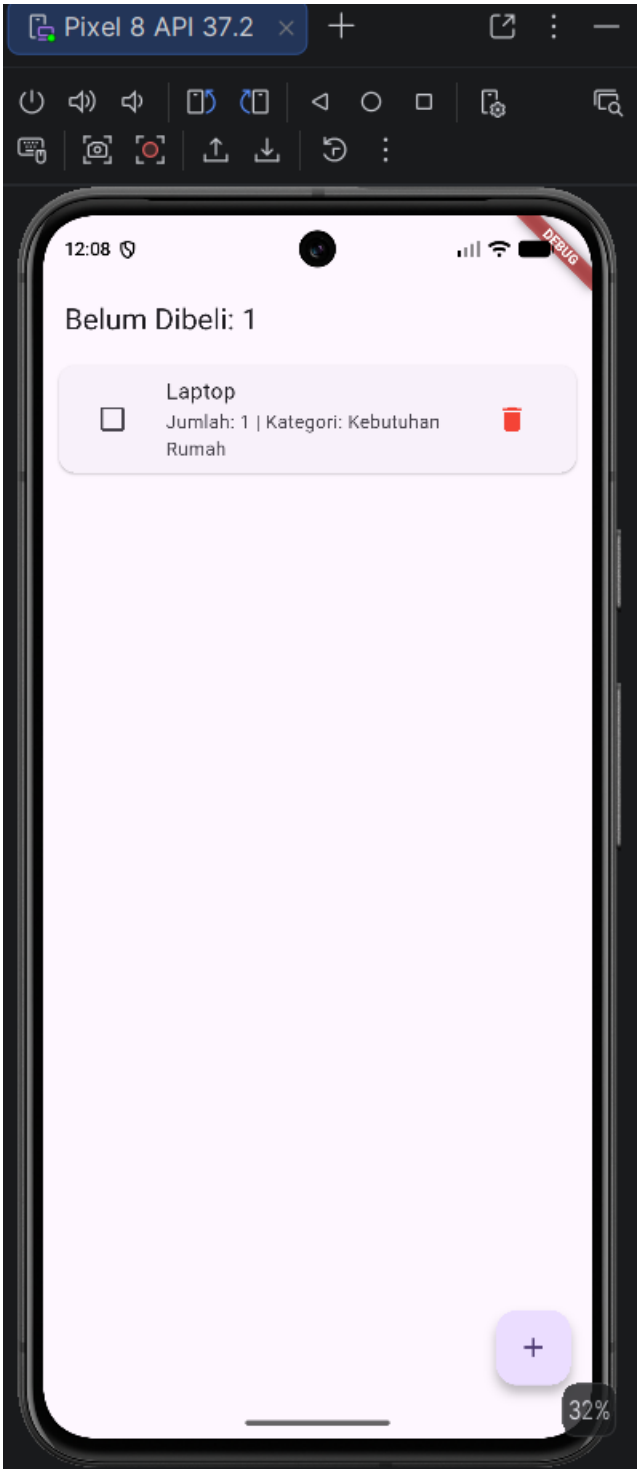
Kebutuhan Non-Fungsional

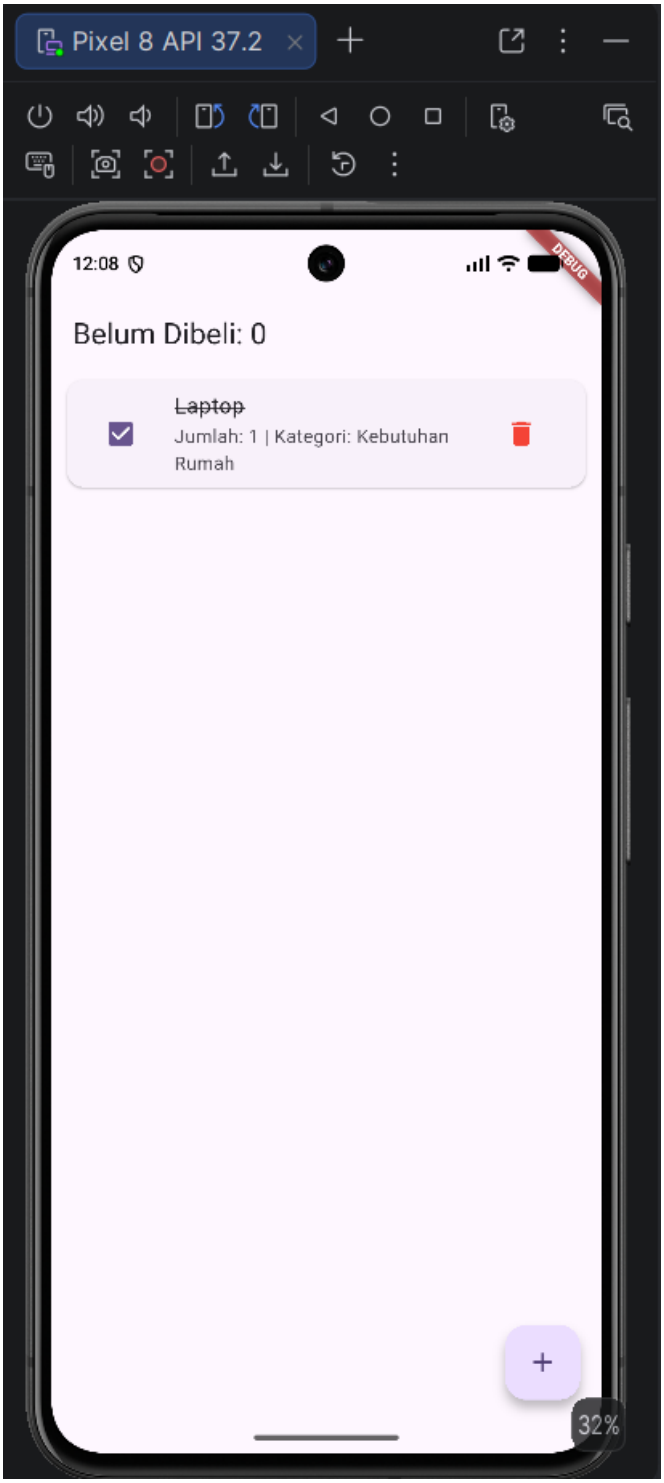
1. Status aplikasi dan data barang diletakkan dalam satu objek yang merupakan turunan dari ChangeNotifier dan dibagikan ke struktur widget tree memakai paket Provider.
2. Komponen isian yang butuh validasi sekaligus harus memakai GlobalKey<FormState> dan dibungkus Form.
3. Setiap TextEditingController yang dibuat harus dilepas melalui pemanggilan dispose() untuk menghindari kebocoran memori pada perangkat.

Tampilan Hasil Akhir




Pixel 8 API 37.2
12:08
DEBUG
Tambah Barang
Nama Barang
Laptop
Jumlah
1
Kategori
Kebutuhan Rumah
Simpan
32%


Pixel 8 API 37.2
12:08
DEBUG
Belum Dibeli: 1
Laptop
Jumlah: 1 | Kategori: Kebutuhan Rumah
32%



Pertanyaan Refleksi

1. Mengapa TextEditingController harus di-dispose?
   TextEditingController harus di-dispose saat widget dihancurkan agar memori tidak menumpuk dan tidak terjadi kebocoran memori (memory leak).

2. Kapan cukup memakai setState, dan kapan sebaiknya beralih ke Provider?

Cukup memakai setState untuk status lokal yang cakupan perubahannya hanya hidup di dalam satu widget atau satu halaman, seperti status checkbox tercentang. Sebaiknya beralih ke Provider saat status (*app state*) perlu digunakan, dibagikan, dan diakses oleh banyak halaman yang berbeda, sehingga mencegah pengiriman data antar halaman menjadi rumit.

3. Apa yang terjadi bila notifyListeners() lupa dipanggil? Mengapa?
   Jika notifyListeners() lupa dipanggil, maka tampilan di layar tidak akan berubah atau tidak merespons perubahan data. Hal ini terjadi karena *widget* yang sedang subscribe pada Provider tidak menerima sinyal untuk dibangun ulang secara otomatis.

4. Mengapa di dalam onPressed kita memakai context.read, bukan context.watch?
   Kita menggunakan context.read di dalam callback seperti onPressed karena kita hanya perlu membaca data atau memicu suatu aksi satu kali saja, tanpa mengharuskan callback tersebut untuk ikut dibangun ulang saat data model berubah. Jika memakai context.watch di luar metode build(), itu akan memicu error.